

Leesbaarheidsrapport

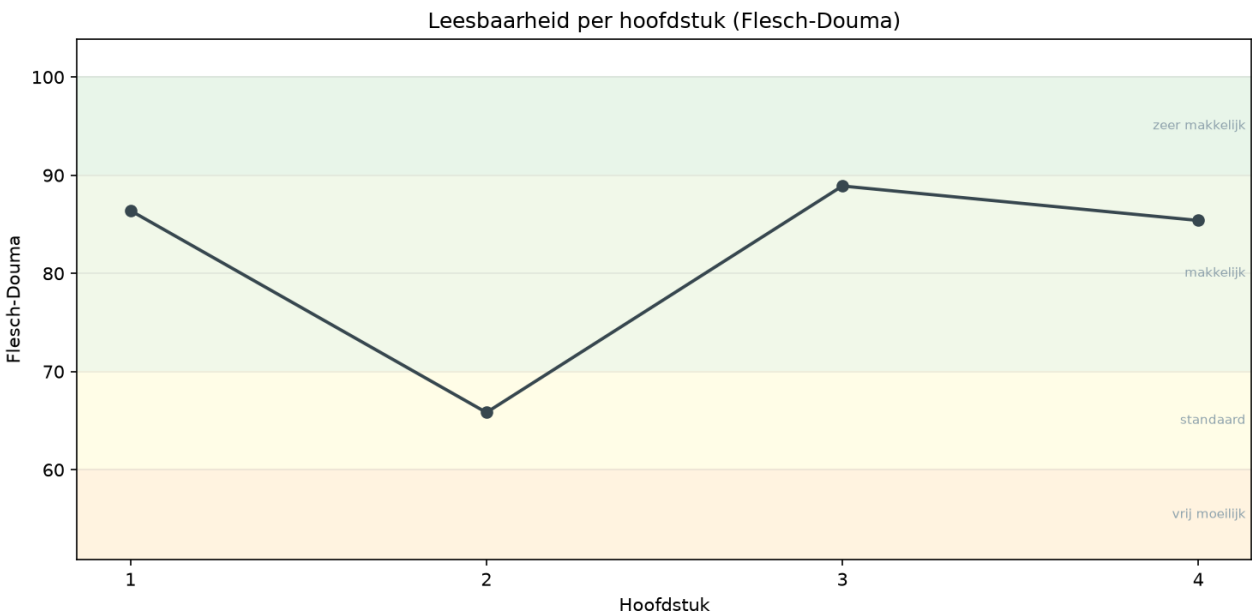
Nederlandse manuscriptanalyse per hoofdstuk

Gemaakt op 31-08-2026 om 23:22.

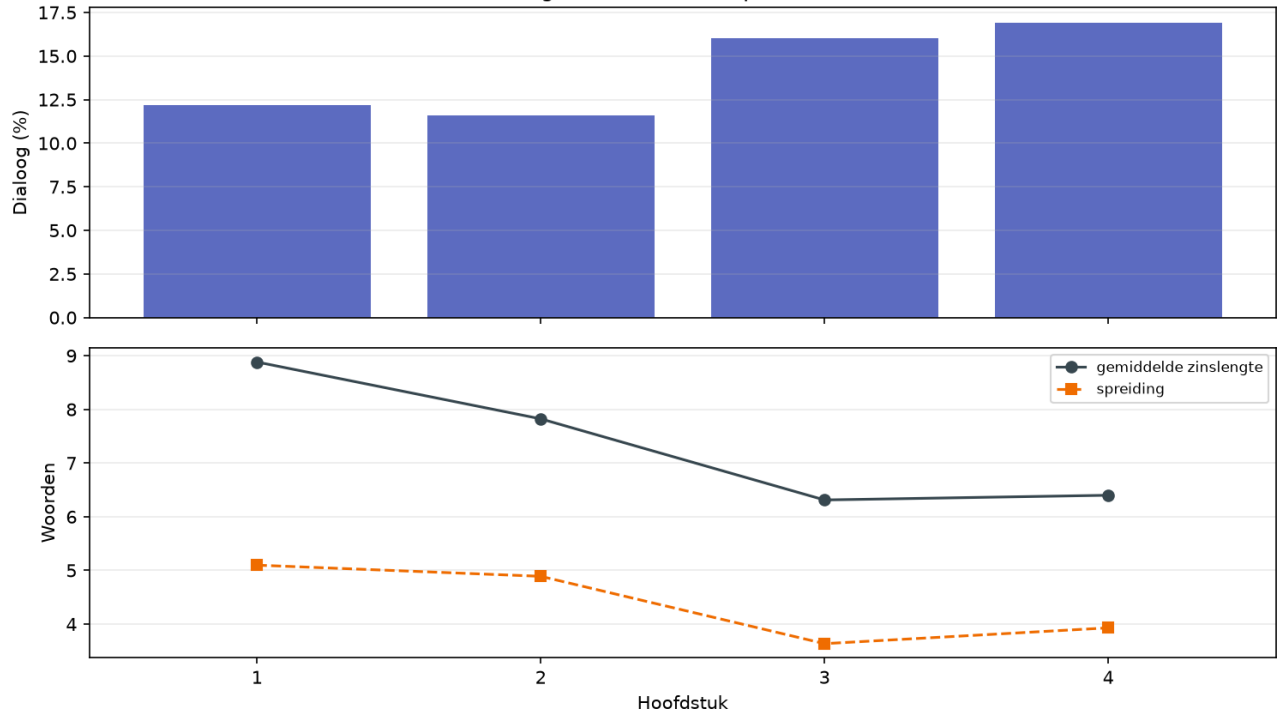
Samenvatting

Map	nl/tests/fixtures
Hoofdstukken	4
Woorden totaal	449
Flesch-Douma gemiddeld	81,6
Leesniveau	vmbo
Zwaarste hoofdstuk	02_het_ziekenhuis (65,8)
Lichtste hoofdstuk	03_thuis (88,9)
Gemiddelde zinslengte	7,4 woorden
Lijdende vorm gemiddeld	17,9 % van de zinnen
Dialogoogtaandeel gemiddeld	14,2 %
Dialogoogconventie	enkele aanhalingstekens
Taalmodel	nl_core_news_sm

Dit rapport is rekenwerk over de tekst. Er komt geen taalmodel aan te pas dat een oordeel velt, en er is geen tekst naar buiten gegaan: alles is op deze computer berekend. Wat hier niet in staat, is of het verhaal werkt — plot, spanning, personages en samenhang worden niet gemeten en kunnen niet uit deze cijfers worden afgeleid.



Dialogoogandeel en ritme per hoofdstuk



Leesbaarheid per hoofdstuk

Flesch-Douma en Leesindex A per hoofdstuk, in verhaalvolgorde. Voor een roman is de verschuiving tussen hoofdstukken informatiever dan het absolute cijfer.

#	Hoofdstuk	Woorden	Flesch-Douma ↑	Niveau	Leesindex A ↑	Fog-NL ↓
1	01_de_brief	151	86,4	makkelijk	79,6	3,8
2	02_het_ziekenhuis	133	65,8	standaard	63,0	4,3
3	03_thuis	101	88,9	makkelijk	84,9	2,5
4	04_het_dorp	64	85,4	makkelijk	81,7	2,6

↑ hoger is beter · ↓ lager is beter
Streefzone voor fictie: Flesch-Douma 60-80 · Leesindex A 55-75 · Fog-NL 3-7

Zwaarste hoofdstukken

Gesorteerd van moeilijk naar makkelijk. Dat een hoofdstuk hier bovenaan staat is geen fout — een beladen hoofdstuk mag traag lezen.

Hoofdstuk	Flesch-Douma ↑	Woorden/zin ↓	Lange woorden % ↓	Moeilijk % ↓
02_het_ziekenhuis	65,8	7,8	8,3	3,0
04_het_dorp	85,4	6,4	4,7	0,0
01_de_brief	86,4	8,9	4,0	0,7
03_thuis	88,9	6,3	2,0	0,0

↑ hoger is beter · ↓ lager is beter
Streefzone voor fictie: Flesch-Douma 60-80 · woorden_per_zin 10-18 · lange_woorden_pct 5-15 % · Moeilijke woorden 1-5 %

Woordenschat

Het aandeel zeldzame woorden en de variatie in woordkeus. Samenstellingen die uiteenvallen in alledaagse delen tellen niet als moeilijk.

Hoofdstuk	Moeilijk % ↓	TTR ↑	MTLD ↑	Zeldzaamste woorden
01_de_brief	0,7	0,66	71,1	vermoeiende
02_het_ziekenhuis	3,0	0,74	141,5	obstinate, omwikkeld, pruttelen, melancholie
03_thuis	0,0	0,76	119,0	—
04_het_dorp	0,0	0,77	56,8	—

↑ hoger is beter · ↓ lager is beter

Streefzone voor fictie: Moeilijke woorden 1-5 % · Woordvariatie (MTLD en TTR) 60-120

Stijl

Lijdende vorm, tangconstructies, naamwoordstijl en schrapwoorden. Alles hier is signalering: het zijn keuzes, geen fouten.

Hoofdstuk	Passief % ↓	Tang % ↓	Naamw./1000 ↓	Schrapw./1000 ↓
01_de_brief	17,6	5,9	0,0	26,5
02_het_ziekenhuis	17,6	0,0	15,0	7,5
03_thuis	6,2	0,0	0,0	19,8
04_het_dorp	30,0	0,0	0,0	0,0

↓ lager is beter

Streefzone voor fictie: Lijdende vorm 5-15 % · Tangconstructies 0-10 % · naamwoordstijl_per_1000 0-3 · schrapwoorden_per_1000 5-15

Dialogoog en tempo

Hoeveel dialogoog een hoofdstuk bevat, of de aanhalingstekens consequent zijn, en hoe gevarieerd de zinslengte is.

Hoofdstuk	Dialogoog % •	Conventie	Zinslengte ↓	Spreiding ↑
01_de_brief	12,2	enkele aanhalingstekens	8,9	5,1
02_het_ziekenhuis	11,6	enkele aanhalingstekens	7,8	4,9
03_thuis	16,0	enkele aanhalingstekens	6,3	3,6
04_het_dorp	16,9	enkele aanhalingstekens	6,4	3,9

↑ hoger is beter · ↓ lager is beter · • geen betere kant

Streefzone voor fictie: woorden_per_zin 10-18

Vindplaatsen

Voorbeelden uit de tekst zelf. Lees deze voordat u iets met de percentages doet — of iets een probleem is, bepaalt u.

01_de_brief

Lijdende vorm

Het adres was met de hand geschreven, in een schuin, haastig handschrift dat hij niet herkende.

zonder handelende persoon

De brief werd uiteindelijk door zijn zus opengemaakt.

met handelende persoon

Er werd hem toen gevraagd of hij een verklaring wilde afleggen.

zonder handelende persoon

Tangconstructies

Hij belde zijn moeder na een lange, vermoeiende en ronduit rampzalige dag op.

12 woorden tussen scheidbaar werkwoord

Schrapwoorden

Dat was eigenlijk gewoon typisch, dacht hij, natuurlijk nam ze niet op, dat deed ze echt nooit.

echt, eigenlijk, gewoon, natuurlijk

02_het_ziekenhuis

Lijdende vorm

Er werd een beslissing genomen over de vergunningsaanvraag.

zonder handelende persoon

De uitvoering van de werkzaamheden zou plaatsvinden in het voorjaar, zo werd meegedeeld.

zonder handelende persoon

Van de betrokkenen werd verwacht dat zij hun medewerking zouden verlenen.

zonder handelende persoon

Naamwoordstijl

Er werd een beslissing genomen over de vergunningsaanvraag.

beslissing + nemen

De uitvoering van de werkzaamheden zou plaatsvinden in het voorjaar, zo werd meegedeeld.

uitvoering + plaatsvinden

Schrapwoorden

Het was, dacht hij, in feite een tamelijk obstinate manier om de tijd door te brengen:

tamelijk

03_thuis

Lijdende vorm

foto's, een reünie-uitnodiging uit 1978, een zeeën van brieven die nooit verstuurd waren.

zonder handelende persoon

Schrapwoorden

'Wat is het?' 'Kom nou maar gewoon even kijken.

even, gewoon

04_het_dorp

Lijdende vorm

De weg naar het noorden was afgesloten.

zonder handelende persoon

Door de gemeente werd besloten dat de brug gesloten zou blijven.

met handelende persoon

De bewoners werden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

zonder handelende persoon

Begrippenlijst en verantwoording

Flesch-Douma

Wat het meet. Leesgemak op een schaal van ongeveer 0 (zeer moeilijk) tot 100 (zeer makkelijk), gebaseerd op woordlengte en zinslengte.

Bereik en streefzone. Bereik 0-100 (kan erbuiten vallen), hoger is beter. Streefzone voor fictie: 60-80 (banden gepubliceerd (Douma); fictiezone is onze richtlijn).

Waar het vandaan komt. W.H. Douma (1960), 'De leesbaarheid van landbouwbladen', Bulletin 17, Landbouwhogeschool Wageningen. Douma herijkt de Reading Ease-formule van Rudolf Flesch op Nederlands materiaal; het is sindsdien de meest gebruikte Nederlandse leesbaarheidsmaat. Formule: $206,84 - 0,77 \times (\text{lettergrepen per 100 woorden}) - 0,93 \times (\text{woorden per zin})$.

Hoe wij het berekenen. Zinnen en woorden komen uit de spaCy-pijplijn voor het Nederlands, met een lijst Nederlandse afkortingen zodat 'bijv.' geen zinseinde is. Lettergrepen worden geteld met de afbreekwoordenlijst nl_NL, aangevuld met een klinkerkernenteller.

Beperkingen. Meet alleen oppervlaktekennmerken: woord- en zinslengte, geen samenhang of voorkennis. Geijkt op zakelijke tekst, niet op fictie.

Leesindex A

Wat het meet. Tweede leesgemakmaat, onafhankelijk geijkt. Hoger is makkelijker.

Bereik en streefzone. Bereik 0-100 (kan erbuiten vallen), hoger is beter. Streefzone voor fictie: 55-75 (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. R.H.M. Brouwer (1963), 'Onderzoek naar de leesmoeilijkheid van Nederlands proza', Pedagogische Studiën 40. Jarenlang gebruikt als basis voor het bepalen van AVI-niveaus in het basisonderwijs. Formule: $195 - 67 \times (\text{lettergrepen per woord}) - 2 \times (\text{woorden per zin})$.

Hoe wij het berekenen. Zelfde tellingen als Flesch-Douma. We rapporteren beide maten naast elkaar omdat ze op verschillend materiaal zijn geijkt: landbouwbladen tegenover proza.

Beperkingen. Zelfde bezwaar als Flesch-Douma. Lopen de twee maten voor een hoofdstuk uiteen, dan bewegen woordlengte en zinslengte tegen elkaar in — dat is zelf het signaal.

Fog-NL

Wat het meet. Hoe zwaar de tekst is qua zinslengte en moeilijke woorden samen. Lager is toegankelijker.

Bereik en streefzone. Bereik 2-12, lager is beter. Streefzone voor fictie: 3-7 (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. GEEN GEPUBLICEERDE MAAT — dit is een bewerking van ons. De vorm komt van Gunning Fog, maar de definitie van 'moeilijk woord' is vervangen.

Hoe wij het berekenen. $0,4 \times ((\text{woorden per zin}) + 100 \times \text{moeilijkwoordpercentage})$. Gunning Fog rekent elk woord van drie lettergrepen of meer als moeilijk; voor het Nederlands is dat onbruikbaar, omdat samenstellingen aan elkaar worden geschreven. Wij gebruiken het frequentiepercentage hieronder.

Beperkingen. Niet vergelijkbaar met gepubliceerde Fog-scores. Gebruik het om hoofdstukken onderling te vergelijken, niet als absoluut cijfer.

Moeilijke woorden

Wat het meet. Percentage woorden dat in het Nederlands zelden voorkomt.

Bereik en streefzone. Bereik 0–100 %, lager is beter. Streefzone voor fictie: 1–5 % (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. Zipf-schaal van van Heuven, Mandera, Keuleers & Brysbaert (2014), ingevoerd bij SUBTLEX-UK: een logaritmische frequentie maat waarop 1 ongeveer 0,01 voorkomen per miljoen woorden is en 7 ongeveer 100.000. Cijfers uit de bibliotheek wordfreq, die voor het Nederlands onder meer Wikipedia, ondertitels, nieuws, boeken en webtekst samenvoegt.

Hoe wij het berekenen. Een woord heet moeilijk onder Zipf 3,0. Eigennamen en getallen tellen niet mee: over een personagenaam struikelt niemand. Samenstellingen die uiteenvallen in alledaagse delen tellen evenmin mee — 'ziekenhuisopname' is lang, niet moeilijk.

Beperkingen. De frequentielijst is bevroren sinds september 2024, omdat door AI gegenereerde tekst de webbronnen vervuilde. Dat maakt de cijfers juist reproduceerbaar, maar recent taalgebruik ontbreekt. De samenstellingssplitsing is een heuristiek en zit er soms naast.

Woordvariatie (MTLD en TTR)

Wat het meet. Hoe gevarieerd de woordkeus is. Hoger is gevarieerder.

Bereik en streefzone. Bereik 10–200, hoger is beter. Streefzone voor fictie: 60–120 (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. MTLD: McCarthy & Jarvis, Measure of Textual Lexical Diversity. TTR is de eenvoudige verhouding tussen unieke woorden en het totaal.

Hoe wij het berekenen. Gemeten over lemma's, niet over woordvormen: het Nederlands verbuigt te veel om 'liep' en 'lopen' als twee woorden te tellen. MTLD wordt in beide richtingen berekend en gemiddeld, zoals het gepubliceerde algoritme voorschrijft.

Beperkingen. TTR daalt vanzelf naarmate een tekst langer wordt en is daarom tussen hoofdstukken van ongelijke lengte slecht vergelijkbaar; MTLD is daar juist voor bedoeld.

Lijdende vorm

Wat het meet. Percentage zinnen in de lijdende vorm ('de brief werd ondertekend').

Bereik en streefzone. Bereik 0–100 %, lager is beter. Streefzone voor fictie: 5–15 % (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. Genootschap Onze Taal, Taalloket, thema 'duidelijk schrijven'. Onze Taal ontraadt de lijdende vorm NIET categorisch: hij is functioneel wanneer de handelende persoon er niet toe doet.

Hoe wij het berekenen. Via het dependency-label aux:pass in het spaCy-model voor het Nederlands. We melden apart hoeveel van die zinnen geen handelende persoon noemen (geen 'door wie'), want dat is het geval waarin de lijdende vorm iets verbergt.

Beperkingen. Signalering, geen fout. In fictie is de lijdende vorm vaak een bewuste keuze. Het kleine taalmodel zit er soms naast bij ingewikkelde zinnen.

Tangconstructies

Wat het meet. Percentage zinnen waarin woorden die bij elkaar horen ver uit elkaar staan, zodat de lezer het begin moet vasthouden tot het eind.

Bereik en streefzone. Bereik 0–100 %, lager is beter. Streefzone voor fictie: 0–10 % (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. Genootschap Onze Taal en Taaladvies.net (Nederlandse Taalunie). Zij omschrijven een tangconstructie als een te grote afstand tussen bij elkaar horende zinsdelen, en noemen drie gevallen: tussen de delen van een scheidbaar werkwoord, tussen hulpwerkwoord en hoofdwerkwoord, en tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord.

Hoe wij het berekenen. Precies die drie relaties worden gemeten (compound:prt, aux, det), niet lange afstanden in het algemeen. De grens ligt op 8 woorden; Onze Taal noemt geen getal, dus die drempel is van ons en is aanpasbaar.

Beperkingen. Een lange tussenzin is niet altijd fout — soms is het ritme. De drempel is een keuze, geen norm.

Naamwoordstijl

Wat het meet. Een werkwoord vervangen door een naamwoord plus hulpwerkwoord: 'een beslissing nemen' in plaats van 'beslissen'.

Bereik en streefzone. Bereik 0–20, lager is beter. Streefzone voor fictie: 0–3 (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. Genootschap Onze Taal, Taaloket. Zij beschrijven het effect als afstandelijker, waardoor de boodschap wordt verzacht.

Hoe wij het berekenen. Zelfstandige naamwoorden op -ing, -atie, -heid, -iteit en dergelijke, maar alleen wanneer ze aan een licht werkwoord hangen (doen, maken, geven, nemen, plaatsvinden). 'De beslissing viel zwaar' telt dus niet.

Beperkingen. In fictie kan afstandelijkheid precies de bedoeling zijn, bijvoorbeeld in ambtelijke dialoog. Signalering, geen fout.

Schrapwoorden

Wat het meet. Stoplappen en versterkers per duizend woorden: eigenlijk, gewoon, echt, natuurlijk, in feite.

Bereik en streefzone. Bereik 0–40, lager is beter. Streefzone voor fictie: 5–15 (eigen richtlijn).

Waar het vandaan komt. GEEN GEZAGHEBBENDE BRON — dit is redactionele conventie, geen taalregel. De lijst is samengesteld uit gangbaar schrijfadvis.

Hoe wij het berekenen. Losse woorden worden op tokenniveau geteld, uitdrukkingen van meerdere woorden met een patroon over de zin. De lijst staat in teksten.py en is bedoeld om aan te passen aan je eigen stem.

Beperkingen. Sterk smaakgebonden. In dialoog zijn stopwoorden vaak juist realistisch: zo praten mensen. Lees de vindplaatsen, niet alleen het getal.

Dialogogaandeel

Wat het meet. Percentage woorden dat in dialoogalinea's staat.

Bereik en streefzone. Bereik 0–100 %, geen betere kant. Geen streefwaarde — genreafhankelijk.

Waar het vandaan komt. Voor dialoogopmaak bestaat geen officiële Nederlandse regel. Onze Taal: enkele of dubbele aanhalingstekens is een kwestie van smaak, mits je consequent bent. Enkele aanhalingstekens gelden tegenwoordig als rustiger.

Hoe wij het berekenen. De tool stelt eerst vast welke conventie het manuscript zelf hanteert ('...', "...", „...“, «...» of een dialoogstreepje) en meet daarna op alinea-niveau, want in Nederlands proza krijgt elke spreker een eigen alinea.

Beperkingen. Een verteller die veel citeert, telt mee als dialoog. Lange dialoogalinea's met veel tussenzinnen worden volledig als dialoog geteld.

Consistentie van dialoogtekens

Wat het meet. Welke aanhalingsconventie overheerst, en welke hoofdstukken afwijken.

Waar het vandaan komt. Onze Taal: welke soort je ook kiest, voer die consequent door; bij een citaat binnen een citaat schakel je naar de andere soort.

Hoe wij het berekenen. Per hoofdstuk wordt geteld welke openingstekens voorkomen. Het manuscriptbrede maximum geldt als de gekozen conventie; hoofdstukken met een andere dominante soort worden gemeld.

Beperkingen. Citaten binnen citaten gebruiken terecht de andere soort en kunnen als afwijking opduiken. Controleer de melding voor je iets verandert.

Zinsritme

Wat het meet. Gemiddelde, mediaan, p90 en spreiding van de zinslengte. De spreiding zegt het meest: weinig variatie leest vlak.

Bereik en streefzone. Bereik 0–15, hoger is beter. Geen streefwaarde — meer variatie leest levendiger, maar er is geen norm.

Waar het vandaan komt. Beschrijvende statistiek, geen geijkte index en geen norm.

Hoe wij het berekenen. Woorden per zin, geteld over de zinnen die het taalmodel vindt. Er is bewust geen drempelwaarde: alleen het verloop over de hoofdstukken.

Beperkingen. Er bestaat geen goede of foute zinslengte. Dit is materiaal om naar te kijken, geen cijfer om te halen.

Voorbehoud

De formules zijn oud en bekritiseerd. Douma (1960) en Brouwer (1963) zijn ruim zestig jaar oud en meten alleen woordlengte en zinslengte — niet samenhang, structuur of voorkennis. Die kritiek is uitvoerig gedocumenteerd (Lentz & Jansen 2008; Kraf & Pander Maat 2009). Ze worden nog steeds gebruikt bij gebrek aan even eenvoudige alternatieven.

Er bestaat een moderne opvolger. T-Scan en de daarop gebouwde LiNT-formule (Pander Maat e.a., 2023) zijn de huidige stand van zaken voor het Nederlands. Die vragen een zwaardere infrastructuur dan deze tool. Groeit de behoefte, dan is dat het pad.

Geijkt op zakelijke tekst, niet op fictie. De interpretatiebanden komen uit onderzoek naar voorlichtings- en onderwijsmateriaal. Voor een roman zegt het verloop tussen hoofdstukken meer dan het absolute getal.

Fog-NL en de schrapwoordenlijst zijn van ons. Beide zijn geen gepubliceerde maat. Ze staan erin omdat ze bruikbaar zijn, niet omdat ze gezag hebben.

Het taalmodel is het kleine model. `nl_core_news_sm` herkent de lijdende vorm en zinsdelen goed maar niet foutloos. Met de omgevingsvariabele `RS_SPACY_MODEL` kun je een groter model kiezen.

Literatuur

Douma, W.H. (1960). De leesbaarheid van landbouwbladen. Bulletin 17, Landbouwhogeschool Wageningen.
https://kennisbank-begrijpelijketaal.nl/begripsvoorspelling/ned_formules

Brouwer, R.H.M. (1963). Onderzoek naar de leesmoeilijkheid van Nederlands proza. Pedagogische Studiën 40.
<https://pedagogischestudien.nl/article/download/16764/18235/35177>

Lentz, L. & Jansen, C. (2008). Hoe begrijpelijk is mijn tekst? De opkomst, neergang en terugkeer van de leesbaarheidsformules. Onze Taal 77(1).
<https://www.uu.nl/staff/LRLentz/Publications>

Pander Maat, H. e.a. (2023). LiNT: een leesbaarheidsformule en een leesbaarheidsinstrument. Tijdschrift voor Taalbeheersing.
<https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/TVT2023.3.002.MAAT>

De Clercq, O. & Hoste, V. (2014). Hoe meetbaar is leesbaarheid? UGent.
https://lt3.ugent.be/media/uploads/publications/2014/liberamicorum_2014_DeClercq.pdf

Genootschap Onze Taal, Taalloket: tangconstructie.
<https://onzetaal.nl/taalloket/tangconstructie>

Genootschap Onze Taal, Taalloket: naamwoordstijl.
<https://onzetaal.nl/taalloket/naamwoordstijl>

Genootschap Onze Taal, Taalloket: duidelijk schrijven.
<https://onzetaal.nl/taalloket/thematisch-taaladvies/duidelijk-schrijven>

Taaladvies.net (Nederlandse Taalunie): tangconstructie.
<https://taaladvies.net/taal/advies/term/84/tangconstructie/>

van Heuven, W.J.B., Mandera, P., Keuleers, E. & Brysbaert, M. (2014). SUBTLEX-UK. Quarterly Journal of Experimental Psychology 67(6).
<https://www.wellformedness.com/blog/zipf-scale/>

wordfreq (Robyn Speer) — en waarom de dataset bevroren is.
<https://github.com/rspeer/wordfreq/blob/master/SUNSET.md>

Pyphen — afbreken met Hunspell-woordenboeken uit LibreOffice.
<https://pyphen.org/>

spaCy nl_core_news_sm — getraind op UD Dutch Alpino en LassySmall.
<https://github.com/explosion/spacy-models>

Licenties van gebruikte bronnen

pyphen en de afbreekwoordenboeken (LibreOffice): GPL 2.0+ / LGPL 2.1+ / MPL 1.1

spaCy-model nl_core_news_sm (UD Alpino + LassySmall): CC BY-SA 4.0

wordfreq: MIT; brondata onder uiteenlopende licenties